



Vö Märkte

von Ferdi

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 1: Vollständige Konkurrenz und Monopol

Bitte laden Sie Ihre Lösungen im jeweiligen PS auf OLAT bis Montag 13 Uhr hoch.

1. Zum Aufwärmen eine Frage zum **vollständigen Wettbewerb**: Unternehmen Alpha ist auf einem Markt mit vollständigem Wettbewerb aktiv und hat die folgende Kostenfunktion: $c(x) = x^3 - 8x^2 + 30x + 5$.
 - (a) Was sind Alphas Grenzkosten? *Ableiten nach x*
 - (b) Was sind Alphas durchschnittliche variablen Kosten? *AVC = $\frac{VC}{x}$*
 - (c) Stellen Sie die Grenzkosten und die durchschnittlichen variablen Kosten in einem Graphen dar. *Werte ein*
 - (d) Was ist die kleinste positive Menge, die Alpha (kurzfristig) überhaupt anbieten wird? Für welche Preise wird Alpha nichts produzieren? *AVC minimieren
↳ Ableiten
↳ 0*
 - (e) Zu welchem Preis würde Alpha genau 6 Einheiten produzieren? *↳ Menge in AVC ein
↳ $P = \frac{MC(x)}{MC(x)}$ immer Vollkommen Wettbewerb*
2. Presto Products hat eine neue Maschine für Smoothies erfunden und ist der einzige Anbieter. Die Nachfragefunktion ist $P = 60 - 0.005Q$ und die Kostenfunktion ist $TC = 100'000 + 5Q + 0.0005Q^2$. Somit ist der Grenzerlös $MR = dTR/dQ = 60 - 0.01Q$ und die Grenzkosten sind $MC = dTC/dQ = 5 + 0.001Q$.
 - (a) Stellen Sie eine Tabelle auf (per Hand oder auch mit Hilfe eines spreadsheets, z.B. Excel), die folgende Information enthält: Output Q, Preis P, Gesamterlös TR, Grenzerlös MR, Gesamtkosten TC, Grenzkosten MC und Gewinn II. Berechnen Sie alle Werte für den Output Q von 0 bis 10'000 in 1'000er-Schritten (d.h. $Q = 0, 1'000, 2'000, \dots, 10'000$).
 - (b) Stellen Sie mit Hilfe der Werte in der Tabelle einen Graphen mit TR, TC und II als abhängige Variablen und Q (von 0 bis 10'000) als unabhängige Variable dar. Bei welcher Preis-Mengen-Kombination wird der Gewinn maximiert? Bei welcher Preis-Mengen-Kombination wird der Erlös maximiert?
 - (c) Der Gewinn ist maximal, wenn der Grenzerlös (also der zusätzliche Erlös einer weiteren verkauften Einheit) gleich den Grenzkosten (also den zusätzlichen Kosten einer weiteren produzierten Einheit) ist : $MR = MC$. Bestimmen Sie diese gewinnmaximierenden und erlösmaximierenden Preis-Mengen-Kombination rechnerisch. Warum sind die beiden Kombinationen nicht gleich?

Übungsblatt 1:

Monopol + Oligopol sind unvollständige Märkte:
• Heißt das Unternehmen einen gewissen Einfluss auf Preise und Profite nehmen können.

1). vollständiger Wettbewerb

Kostenfunktion: $c(x) = x^3 - 8x^2 + 30x + 5$

a) Grenzkosten: = Ableiten nach x

$$MC' = \frac{x^3 - 8x^2 + 30x + 5}{\text{Var. Kosten} \quad \text{Fix}} = 3x^2 - 16x + 30$$

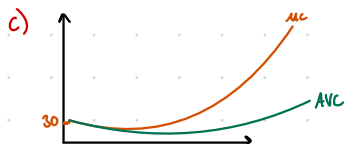
b) Variablen Kosten: $x^3 - 8x^2 + 30x$

Durchschnittlichen
variablen Kosten
AVC =

$$= \frac{VC(x)}{x} \rightarrow \frac{x^3 - 8x^2 + 30x}{x} \quad \text{x weglassen}$$

$$AVC = x^2 - 8x + 30$$

7. Abszisse



Wenn zeichnen
einfach war
für x einsetzen

d) Ab welcher Menge lohnt sich die Produktion überhaupt?

→ vollständiger Wettbewerb = Preis $\geq$ AVC → sonst lohnt sich
Produktion ohnehin
nicht ansetzen.

Minimum?
→ Ableiten
→ gleich 0

$$\rightarrow AVC = x^2 - 8x + 30$$

$$2x - 8 = 0 \quad | +8 : 2$$

$x = 4$ → ist die kleinste Menge die die
Firma kurzfristig anbieten würde.



geringste Menge AVC sein

weil es Preis für geringste Menge bekommen

$$\rightarrow 4^2 - 8 \cdot 4 + 30 = 14 \quad \checkmark \quad \text{geringster Preis}$$

e) Im Vollständigen Wettbewerb ist

$$P = MC(x)$$

Heißt wir müssen für den Preis von 6 einsetzen
einfach 6 in MC einsetzen

$$MC = 3x^2 - 16x + 30 \rightarrow 3 \cdot 6^2 - 16 \cdot 6 + 30 = 42 \quad \text{zu ebenem Preis von 42}$$

2). Nachfrage Funktion: $P = 60 - 0,005Q$
 Kosten Funktion: $100.000 + 5Q + 0,0005Q^2$
 Grenzlösung (MR): $60 - 0,01Q$
 Grenzkosten (MC): $5 + 0,001Q$

a) Berechnungs Methoden

- Output Q
↳ ist die Outputmenge die wir produzieren
- Preis
aus der Nachfrage Funktion
 $P_{Q=5000} = 60 - 0,005Q$

Gesamterlös TR (Total revenue)

↳ $P \cdot Q$
Preis mal Menge

MR gegeben &

MC gegeben Formel

TC (Total cost) Formel gegeben

Gewinn:

$$\text{Erlös} - \text{Kosten} = \text{Gewinn}$$

$$TR - TC$$

b) skip, skip, skip

c) Gewinnmaximierung, Erlösmaximierung

Gewinnmaximierung:

im vollkommenen Wettbewerb wenn $MC = MR$

Menge setzen

$$5 + 0,001Q = 60 - 0,01Q \quad | +0,01Q$$

$$5 + 0,011Q = 60 \quad | -5$$

$$0,011Q = \frac{55}{0,011}$$

$$Q = 5000$$

Menge

Preis) $P = 60 - 0,005 \cdot 5000$

$$P = 35$$

Erlösmaximierung:

↳ ist im vollkommenen Wettbewerb dann, wenn $MR = 0$

$$60 - 0,01Q = 0 \quad | +0,01Q$$

$$\frac{60}{0,01} = 0,01Q$$

$$Q = 6000$$

Menge

$$P = 60 - 0,005 \cdot 6000$$

$$P = 30$$

Warum sind die beiden Preis Menge Kombinationen nicht gleich?

• weil $MC = MR$ den Gewinn sparsam maximiert.

• Und weil sich die Erlös Maximierung nur damit fokussiert möglichst viel Gewinn zu erreichen, nicht aber auch einen Gewinn zu erreichen, die Kosten werden hier also außer Acht gelassen.

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 2: Monopol, Elastizitäten

1. Ein Monopolist hat eine Marktnachfrage $Q(P) = 20 - P$. Seine Fixkosten betragen F Euro, und jede Einheit des Produkts, das er produziert, kostet 2 Euro.
 - (a) Stellen Sie die Gewinnfunktion des Monopolisten auf (Gewinn in Abhängigkeit von Q und F). Was ist der maximale Gewinn des Monopolisten? (Er hängt immer noch von F ab!)
 - (b) Für welche Werte von F wird der Monopolist weiter auf diesem Markt aktiv sein, und für welche Werte von F wird er austreten?
 - (c) Was ist die optimale Preis-Mengen-Kombination und der Gewinn, wenn die Marktnachfrage steiler wird: $Q(P) = 20 - 2P$? Stellen Sie die beiden Situationen graphisch dar.
2. In Norwegen erhöht sich der Preis von Wodka von 300 auf 350 Norwegische Kronen. Wenn alle anderen Bedingungen unverändert sind, und der Konsum von Wodka von 525 auf 475 Liter pro Jahr fällt, wie gross ist dann die Preiselastizität der Nachfrage nach Wodka?
3. Bestimmen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für folgende Nachfragekurven: [Beachten Sie, dass man hier bei der Berechnung der Elastizität die marginalen Änderungen verwendet]
 - (a) $Q = 600 - 2P + 2I$ für $P = 50$, $I = 500$.
 - (b) $Q = P^{-1.3} I^{0.5}$
4. Angenommen, die Marktnachfrage eines Monopolisten ist $Q = 380 - 19P$.
 - (a) Bei welchem Preis wird der *Erlös* maximiert? Wie viele Einheiten werden bei diesem Preis nachgefragt, und wie hoch ist der Erlös?
 - (b) Bei welchem Preis ist die Preiselastizität der Nachfrage gleich -1 ?

5. Wie ändert sich der optimale Markup eines Monopolisten, wenn der Betrag der Preiselastizität der Nachfrage steigt? Berechnen Sie den optimalen Markup für die folgenden Werte:

Preiselastizität der Nachfrage	Optimaler Markup (in %)
-1.2	
-1.4	
-1.8	
-2.5	
-5.0	
-11.0	
-21.0	

Übungsblatt 2:

- 1.) Monopolist mit Nachfrage $Q(P) = 20 - P$
 Fixkosten F
 Jedes Produkt kostet ihn 2 € $= VC = 2 \cdot Q$

a) Gewinnfunktion:
 nach P umstellen

$$Q = 20 - P \quad | +P - Q$$

$$P = 20 - Q$$

$$\text{Erlösfunktion} = P \cdot Q = 20 \cdot Q - Q \cdot Q$$

$$\downarrow$$

$$20Q - Q^2$$

$$\text{Kostenfunktion} = \frac{\text{Var}}{2 \cdot Q} + \frac{\text{Fix}}{F}$$

Gewinnfunktion aufstellen:

$$(20Q - Q^2) - (2Q + F)$$

$$= 18Q - Q^2 - F$$

- vor der Klammer
 steht alle vorzeichen
 invariant um.

Maximum davon: Ableite = 0

$$2Q - 18 = 0 \quad | +18$$

$$Q = 9$$

gewinn mit maximierter menge

$$18 \cdot 9 - 9^2 - F$$

$$= 81 - F \quad \checkmark$$

← Normales prozedere aber einfach
 von F abhängig lassen.

- b) • Monopolist bleibt aktiv solange Gewinn ≥ 0

$$\hookrightarrow \text{Gewinn } 81 - F \Rightarrow F \leq 81$$

$$\text{Also } F \leq 81 :$$

weil bei negativem Gewinn sogar
 der monopolist raus ist.

- c) Optimale Preis Mengen Kombination

↓

$$\text{Nachfrage: } Q(P) = 20 - 2P \quad | +2P \quad (-Q)$$

$$2P = 20 - Q \quad | :2$$

$$P = 10 - 0,5Q$$

$$\text{Erlösfunktion } (10 - 0,5Q) \cdot Q$$

$$10Q - 0,5Q^2$$

Wird Ableite. Alle
 Parzeile
 dabei abkürzen

$$\text{Gewinn } (10Q - 0,5Q^2) - (2 \cdot Q + F)$$

$$10Q - 0,5Q^2 - 2Q - F$$

$$8Q - 0,5Q^2 - F$$

$$8 - Q = 0 \quad | +Q$$

$$Q = 8$$

$$\text{in } P = 10 - 0,5 \cdot Q$$

$$P = 6$$

gewinn
 maximieren
 über Menge
 Ableite
 gleich 0

2.) Preiselastizität

Preis von 300 → 350

Konsum von 525 → 475

Elastizitätsberechnung: $\epsilon =$

$$1. = \frac{\text{Ende} - \text{Anfang}}{350 - 300} = 50 \Delta$$

$$\frac{\text{Ende} - \text{Anfang}}{475 - 525} = -50 \Delta$$

2. Durchschnittswert

$$\frac{350 + 300}{2} = 325$$

$$\frac{475 - 525}{2} = -50$$

$$3. \frac{\text{Änderung Menge \%}}{\text{Änderung Preis \%}} = \frac{\frac{-50}{325}}{\frac{50}{525}} = -0,65 \text{ Elastizität.}$$

↳ Die Nachfrage ist unelastisch weil > 1

3. a) Allgemeine Formel $\epsilon = \frac{\frac{dQ}{dP}}{\frac{Q}{P}}$

$$Q = 600 - 2P + 21$$

$$Q' = -2$$

↓
Bedeutet
Q wenn P
Ableiten

$$\epsilon = -2 \cdot \frac{P}{Q} = -0,067$$

$$P = 80$$

$$Q = 600 - 2 \cdot 80 + 21 = 1500$$

b) Preis elastizität der Nachfrage
= bei Cobb-Douglas immer

der Exponent von P

$$Q = P^{1,2} \quad || P^{1,2} \rightarrow \text{Einkommen elastisch}$$

↓
Preiselastisch

5.) Optimaler Markup

für einen Monopolisten

ist gar eine die Formel $\frac{1}{|\epsilon|} =$

$$\text{für } -1,2 \rightarrow \frac{1}{1,2} = 0,8332$$

83,33% ✓

4) Mehrverkauf eines Monopolisten

$$Q = 380 - 19P$$

Erlösmaximierung: $P \cdot Q$

$$P \cdot (380 - 19P)$$

$$380P - 19P^2$$

$$380 - 38P = 0 \quad | +38P$$

$$38P = 380 \quad | :38$$

$$P = 10$$

Nachgefragte einkufen

$$Q = 380 - 19 \cdot 10$$

$$Q = 190$$

$$P \cdot Q =$$

$$10 \cdot 190 = 1900$$

b) Preiselastizität:

$$\epsilon = \frac{\frac{dQ}{dP}}{\frac{Q}{P}} \quad \rightarrow \quad Q = 380 - 19P$$

$$Q' = -19$$

$$\text{wir wissen } \epsilon = -1$$

$$-1 = -19 \cdot \frac{P}{380 - 19P} \quad | \cdot (-1)$$

$$1 = 19 \cdot \frac{P}{380 - 19P} \quad |$$

$$\epsilon = -1 \quad \text{wenn Preis limitiert}$$

$$190 \quad P = 10 \quad \checkmark$$

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 3: Preisdiskriminierung im Monopol und Simultane Spiele

1. In Hintertupfingen gibt es nur ein Kino. Es hat zwei Arten von Besuchern: Studierende und Professoren. Es gibt 900 Studierende und 100 Professoren in Hintertupfingen. Jede/r Studierende ist bereit, 5 Euro für ein Kinoticket zu bezahlen. Die Zahlungsbereitschaft jedes Professors ist 10 Euro. Jeder kauft höchstens ein Ticket. Das Kino hat Grenzkosten von 3 Euro pro Ticket, und es gibt keine Fixkosten.
 - (a) Angenommen, das Kino kann keine Preisdiskriminierung betreiben und muss sowohl Studierenden als auch Professoren denselben Preis pro Ticket verlangen. Wenn das Kino einen Preis von 8 Euro festlegt, wer kauft dann Tickets und was wäre der Gewinn für das Kino ? Wie hoch ist die Konsumentenrente? Könnte das Kino dieselbe Menge an Tickets zu einem höheren Preis absetzen?
 - (b) Was ist der gewinnmaximierende Preis, wenn das Kino keine Preisdiskriminierung betreiben kann Was wäre der Gewinn für das Kino in diesem Fall? Wie hoch ist die Konsumentenrente?
 - (c) Angenommen, das Kino kann Preisdifferenzierung betreiben. Studierende müssen ihre Studenten-ID vorzeigen. Wie hoch ist dann der maximale Gewinn für das Kino? Wie hoch ist die Konsumentenrente?
2. Die Nachrichtenmagazine Stern und Spiegel wollen möglichst hohe Marktanteile für ihre nächste Ausgabe haben. Jedes Nachrichtenmagazin hat nun die Wahl, einen Artikel über eine neue Krankheit zu bringen, oder einen Artikel zur Budgetdiskussion im Parlament. Leider müssen beide gleichzeitig am Vorabend entscheiden, was am nächsten Tag gedruckt wird. Die Marktanteile für jede mögliche Entscheidungskombination sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Was sagen diese Zahlen darüber aus, was die Leser interessiert? Was werden die beiden Nachrichtenmagazine tun, und was ist das zu erwartende Ergebnis?

		Spiegel	
		Krankheit	Budget
Stern	Krankheit	35, 35	70, 30
	Budget	30, 70	15, 15

3. Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante Strategien gibt. Wenn man davon ausgehen kann, dass ein Spieler immer eine dominante Strategie wählt, was wäre dann die Vorhersage in diesem Spiel?

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	4,3	2,4	0,3
	Unten	5,-1	4, 0	-4,-2

4. Zwei Spieler haben jeweils die Wahl zwischen Strategie 1 und Strategie 2. Die entsprechenden Auszahlungen sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Für welche Werte von X und Y gibt es in diesem Spiel keine dominanten Strategien?

		Spieler 2	
		Strategie 1	Strategie 2
Spieler 1	Strategie 1	20, 30	X, 35
	Strategie 2	25, Y	17, 19

5. Lance und Jan sind zwei Radrennfahrer, die (jeder für sich) vor der Entscheidung stehen, ob sie Dopingmittel verwenden sollen oder nicht. Doping birgt Gesundheitsrisiken, macht aber stärker im Wettbewerb. Wenn Lance und Jan sich beide für Doping entscheiden, wird der Nutzen für jeden von ihnen mit jeweils -1 bewertet. Wenn Sie sich beide dagegen entscheiden, ist der Nutzen jedes Rennfahrers 1. Wenn einer sich für Doping entscheidet und der andere dagegen, wird der gedopte Radrennfahrer eine bessere Leistung erreichen, was er mit einem Nutzen von 2 bewertet, während der andere vergleichsweise schlechter dasteht, was mit -2 bewertet wird. Beschreiben Sie diese Situation als Spiel mit entsprechender Auszahlungsmatrix und finden Sie das Gleichgewicht.

Übungsblatt 3:

1.) Kino in Hinterduping Preisdiskriminierung

800 Status → zahl 5

100 Profs → zahl 10

MC von 3 pro Ticket

a) Keine Preisdiskriminierung

8 euro Tickets = nur Prof. Karten → $8 \cdot 100 \rightarrow \text{Erlös} = 800$
 $\text{Kosten} = 3 \cdot 100 = 300 \rightarrow \text{Gewinn} \rightarrow 500 \text{ €}$

Konsumrente = 2 € pro Ticket
 also 200 €

Ja zu 10 € pro Ticket weil zahlender Kunde eh mehr

b) Keine Preisdiskriminierung

↳ 5 €

↳ Gewinn → $1000 \cdot 5 = 5000 \text{ €}$ (ME)
 $1000 \cdot 3 = 3000 \text{ €}$ (MC) } = 2000 €

Konsumrente pro Ticket

↳ $100 \cdot 5 \text{ €} \rightarrow 500 \text{ €}$

c) Ja mit Preisdiskriminierung

Konsumrente = 0

$800 \cdot 5 \text{ €} \rightarrow 4.000$

$100 \cdot 10 \rightarrow 1000$

↳ 2.500

2.) Simultane Spiele

- Entscheidungen fallen simultan ohne zu wissen was der Andere macht.

		Spiegel	
		Krankheit	Budget
Stern	Krankheit	35, 35	70, 30
	Budget	30, 70	15, 15

Den Leser interessieren Krankheiten mehr
 als Budgets Allerdings ist ihnen
 eine Lösung am liebsten.

→ Nash Gleichgewicht ist bei Krankheit, Krankheit → Da hat niemand
 die intention
 Weg zu wechseln

3.)

3. Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante Strategien gibt. Wenn man davon ausgehen kann, dass ein Spieler immer eine dominante Strategie wählt, was wäre dann die Vorhersage in diesem Spiel?

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	4,3	2,4	0,3
	Unten	5,-1	4,0	-4,-2

Mitte ist die dominante Strategie von Spieler 2
 er wird immer mitte spielen
 Spieler 1 antizipiert dies und wählt unten weil $4 > 2$ und das für ihn das Bessere ergibt ist

heißt
 (Mitte, unten)
 • wird gespielt.

4.)

4. Zwei Spieler haben jeweils die Wahl zwischen Strategie 1 und Strategie 2. Die entsprechenden Auszahlungen sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Für welche Werte von X und Y gibt es in diesem Spiel keine dominanten Strategien?

		Spieler 2	
		Strategie 1	Strategie 2
Spieler 1	Strategie 1	20, 30	17, 35
	Strategie 2	25, Y	17, 19

13

Wichtig 4

wir suchen Strategien

Für die einzelnen Spieler, und wollen das keine der Spieler jeweils eine dominante Strategie hat.

Spieler 1: $X \geq 17$ sein damit Strategie 2 nicht dominiert wird

Spieler 2: $Y \geq 19$ $\rightarrow$ sonst wird Strategie 1 zu einer dominanten Strategie

5.)

		Jan	
		Doping	net doping
Lance	Doping	-1, -1	2, -2
	net doping	-2, 2	1, 1

Das Nash Gleichgewicht ist also dabei das Beide dopen

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 4: Simultane Spiele

- Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante oder dominierte Strategien gibt. Eliminieren Sie dominierte Strategien soweit möglich.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	4,3	2,7	0,4
	Unten	5,5	5,-1	-4,-2

- Zwei Firmen auf einem Markt müssen entscheiden, welchen Preis sie jeweils für ihr Produkt verlangen wollen. Die möglichen Preisstrategien jeder Firma und die entsprechenden Gewinne sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Können Sie eine eindeutige Vorhersage durch iterative Eliminierung dominierter Strategien finden?

		Preisauswahl von Firma 2		
		0.95 Euro	1.30 Euro	1.55 Euro
Preisauswahl von Firma 1	1.00 Euro	3, 6	7, 1	6, 4
	1.35 Euro	5, 1	8, 2	9, 3
	1.65 Euro	6, 0	6, 2	8, 5

- Zwei Unternehmen überlegen, ob sie lieber ein hochwertiges Produkt (high-end), ein Produkt mittlerer Qualität (medium) oder ein einfaches (low-end) Produkt herstellen sollen. Die folgende Matrix beschreibt alle möglichen Ausgänge:

		Firma B		
		High-End	Medium	Low-End
Firma A	High-End	3, 5	4, 8	2, 6
	Medium	1, 3	2, 4	6, 1
	Low-End	8, 5	7, 2	3, 3

4. Eine alte Dame braucht Hilfe, um die Strasse zu überqueren. Es genügt, wenn eine Person ihr zu Hilfe kommt; wenn mehr Personen helfen, kommt sie auch über die Strasse, aber nur genauso gut wie mit Hilfe nur einer Person. Sie und ich sind die einzigen Personen in der Nähe, die helfen können. Wir müssen nun beide entscheiden, jeder für sich, ob er hilft, ohne zu wissen, was der andere jeweils entscheidet. Jeder von uns beiden hat einen Nutzen von 3, wenn die alte Dame die Strasse erfolgreich überquert (unabhängig davon, wer von uns hilft). Aber jeder, der hilft, hat Kosten von 1, weil er dabei etwas Zeit verliert. Wenn sie die Strasse nicht überquert, haben beide einen Nutzen von Null. Beschreiben Sie diese Situation als Spiel mit entsprechender Auszahlungsmatrix. Finden Sie die Nash-Gleichgewichte.

Dominante Strategie

- Immer die Strategie, die dominiert Also Besser Als (Alle)

Dominierte Strategie

Die Strategien die unterdrückt werden
kann auch vorkommen wenn es keine Alles Dominierte Strategie gibt.
Das einzelne Strategien von Anderen unterdrückt werden. A

1.)

- Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante oder dominierte Strategien gibt.
Eliminieren Sie dominierte Strategien soweit möglich.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	4,3	2,7	0,4
	Unten	5,5	5,-1	-4,-2

2.)

- Zwei Firmen auf einem Markt müssen entscheiden, welchen Preis sie jeweils für ihr Produkt verlangen wollen. Die möglichen Preisstrategien jeder Firma und die entsprechenden Gewinne sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Können Sie eine eindeutige Vorhersage durch iterative Eliminierung dominierter Strategien finden?

		Preisauswahl von Firma 2		
		0.95 Euro	1.30 Euro	1.55 Euro
Preisauswahl von Firma 1	1.00 Euro	3,6	7,1	6,4
	1.35 Euro	5,1	8,2	9,3
	1.65 Euro	6,0	6,2	8,5

- Iterative Eliminierung heißt wir eliminieren alle dominierte Strategien bis nur noch ein Ausgang möglich ist

3.)

- Zwei Unternehmen überlegen, ob sie lieber ein hochwertiges Produkt (high-end), ein Produkt mittlerer Qualität (medium) oder ein einfaches (low-end) Produkt herstellen sollen. Die folgende Matrix beschreibt alle möglichen Ausgänge:

		Firma B		
		High-End	Medium	Low-End
Firma A	High-End	3,5	4,8	2,6
	Medium	1,3	2,4	6,1
	Low-End	8,5	7,2	3,3

4)

Ich

	Die	
	helfen	nicht helfen
Helfen	2, 2	2, 3
nicht helfen	3, 2	0, 0

Die Nash-Gleichgewichte sind bei
 (helfen, nicht helfen) und (nicht helfen, helfen)

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 5: Oligopol

1. In dem kleinen Ort Pumpkin Town ist die Nachfrage nach Kürbis gegeben durch $Q = 3200 - 1600P$. Es gibt zwei Kürbisanbieter: Steve und Carl. Im vergangenen Jahr hat Steve 400 Kürbisse angeboten, und Carl nimmt an, dass Steve auch in diesem Jahr dieselbe Menge anbietet.
 - (a) Carl selber möchte 1200 Kürbisse in diesem Jahr anbieten. Was wären dann der Preis und der Gewinn für Carl und Steve?
 - (b) Carl hat nun einen VWL-Kurs besucht und gelernt, wie man seinen Gewinn optimieren kann. Angenommen, Carl geht davon aus, dass Steve in diesem Jahr genau soviel produziert wie im letzten Jahr, was ist dann der Grenzerlös für Carl, und wären 1200 Kürbisse wie in (a) seine optimale Produktionsmenge?
 - (c) Jetzt hat Carl aber gehört, dass auch Steve einen VWL-Kurs besucht hat. Er muss also davon ausgehen, dass auch Steve dieselben Überlegungen hat und nicht unbedingt dieselbe Menge wie im letzten Jahr produziert. Stellen Sie die Reaktionsfunktionen (Beste-Antwort-Funktion) für Carl und Steve auf. Was ist dann die angebotene Menge im Cournot-Gleichgewicht?
 - (d) Was sind die Gewinne für die beiden Anbieter im Cournot-Gleichgewicht?
2. Auf einem Cournot-Duopolmarkt haben wir zwei identische Firmen mit Grenzkosten $MC = 5$, und die inverse Nachfrage ist $P(Q) = 65 - 2Q$, wobei Q die Gesamtmarktmenge bezeichnet, also $Q = q_1 + q_2$.
 - (a) Berechnen Sie die Beste-Antwort-Funktionen (oder Reaktionsfunktionen). Zeichnen Sie den Graphen der Besten-Antwort-Funktionen mit q_1 für Firma 1 auf der horizontalen und q_2 auf der vertikalen Achse. Was sind die Cournot-Gleichgewichtsmengen?
 - (b) Firma 2 muss nun eine Sondersteuer auf jede Einheit ihres Produktes bezahlen, weil sie mit einer umweltschädlichen Technologie produziert. Jede Einheit kostet nun 10 Euro mehr als zuvor. Für Firma 1 gelten immer noch dieselben Kosten wie zuvor. Zeigen Sie im Graphen der besten Antworten (Reaktionsfunktionen), wer nun mehr produziert und wer weniger im Vergleich zur Situation, in der beide Firmen dieselben Grenzkosten hatten. Was sind nun die Cournot-Gleichgewichtsmengen?

3. In einem Cournot-Duopol mit homogenen Gütern ist die inverse Nachfrage gegeben durch $P = 48 - 4Q$, wobei $Q = q_1 + q_2$ die gesamte Outputmenge auf dem Markt ist. Die beiden Unternehmen haben identische Kostenfunktion, die Gesamtkosten von Unternehmen i sind gegeben durch $TC_i(q_i) = 8q_i + 5$.
- (a) Stellen Sie das Gewinnmaximierungsproblem für jedes der beiden Unternehmen auf. Leiten Sie die beiden Reaktionsfunktionen ab. Berechnen Sie die Produktionsmenge und den Gewinn für jedes Unternehmen im Cournot-Nash-Gleichgewicht.
 - (b) Angenommen, die beiden Unternehmen entscheiden sich dazu, zusammenzuarbeiten. Sie könnten vielleicht mit anderen Produktionsmengen beide mehr Gewinn erzielen. Können Sie ein Beispiel (also eine Produktionsmenge für Unternehmen 1 und eine für Unternehmen 2) für eine solche Abmachung finden, in der beide Firmen höhere Gewinne machen?
 - (c) Stellen Sie die Reaktionsfunktionen, das Cournot-Nash-Gleichgewicht und die Kollusionsmengen graphisch dar. Wenn Unternehmen 1 annimmt, dass Unternehmen 2 sich an die Menge hält, die Sie in (b) vorschlagen, wird es sich auch daran halten? Erklären Sie mit Hilfe des Graphen, warum.

Oligopol = Ein Monopol aus zwei Parteien

1.) Kürbis nachfrage

a) $Q = 3200 - 1600P$

$$\begin{aligned} \text{Steve} &= 400 \\ \text{Carl} &= 1200 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} Q_{\text{gesamt}} = Q_{\text{Steve}} + Q_{\text{Carl}}$$

$$Q = 1200 + 400 = 1600$$

Preis im Markt für 1600 Kürbise

$$Q = 3200 - 1600P \quad | +1600P - Q \quad | :1600$$

$$P = \frac{3200 - Q}{1600}$$

↳ Menge einsetzen

$$P = \frac{3200 - 1600}{1600}$$

$$P = 1 \text{ €}$$

Preis pro Kürbis = 1

gewinn? Erlös Kosten

$$\begin{aligned} \text{Steve} &= 400 - (0,5 \cdot 400) = 200 \text{ €} \\ \text{Carl} &= 1200 - (0,5 \cdot 1200) = 600 \text{ €} \end{aligned}$$

b) Grenzlös (MR) Carl:

$$P \cdot Q$$

$$\text{inverse } P = \frac{3200 - Q}{1600}$$

Grenzlös MR:

$$Q = q_c + q_s = 400 + q_c$$

$$\left(\frac{3200 - (400 + q_c)}{1600} \right) \cdot q_c$$

allgemein

$$3200 - 400 - q_c$$

$$\left(\frac{2800 - q_c}{1600} \right) \cdot q_c$$

Erlösformel

$$\frac{2800 - q_c^2}{1600}$$

ist negativ

$$\frac{2800 - 2q_c}{1600} \quad \text{menge } 1200 \text{ q}_c \text{ rein}$$

$$0,25 = \text{Grenzlös}$$

Für Optimum wollen wir allerdings

$$MC = MR$$

$$1 \text{ €} = P$$

Optimale Menge berechnen:

$$\frac{2800 - 2q_c}{1600} = 0,5 \quad | \cdot$$

$$2800 - 2q_c = 800 \quad | +2q_c \quad | -800$$

$$2000 = 2q_c \quad | :2$$

$$q_c = 1000$$

⇒ optimale Produktionsmenge = 1000

C) Beste - Antwort Funktion (Cournot-Gleichgewicht)

1. Reaktionsfunktionen Auf basis von $\rightarrow \frac{3200 - (q_c + q_s)}{1600}$

Reaktionsfunktion für calc: $\rightarrow$ Reaktionsfunktionen sind in Abhängigkeit von jeweils Anderem

$$P \cdot Q \rightarrow \left(\frac{3200 - (q_c + q_s)}{1600} \right) \cdot q_c$$

$$\frac{3200 q_c - q_c^2 - q_s q_c}{1600}$$

$$\frac{3200 - 2q_c - q_s}{1600} \rightarrow MP \text{ Carl}$$

MP = MC ist das Ziel also

$$q_c = \frac{3200 - 2q_c - q_s}{1600} \quad | \cdot 1600$$

$$q_c = 3200 - 2q_c - q_s \quad | - 3200 \cdot (-1)$$

$$2400 = 2q_c + q_s \quad | - q_s$$

$$2400 - q_s = 2q_c \quad | :2$$

$$\frac{2400 - q_s}{2} = q_c$$

$$q_c = 1200 - 0,5 q_s \rightarrow \text{Reaktionsfunktion Carl.}$$

Angebotene Menge im Cournot-Gleichgewicht:

$$q_c = 1200 - 0,5 \cdot (1200 - 0,5 q_c) \quad \text{Annahme}$$

$$\begin{aligned} -0,5 \cdot 1200 &= -600 \\ -0,5 \cdot -0,5 &= 0,25 q_c \end{aligned}$$

$$q_c = 1200 - 600 + 0,25 q_c$$

$$q_c = 600 + 0,25 q_c \quad | - 0,25 q_c$$

$$0,75 q_c = 600$$

$$q_c = \boxed{800}$$

↳ Einsetzen in Andere

$$q_s = 1200 - 0,5 \cdot 800$$

$$q_s = \boxed{800}$$

zur Übung für Steve

$$P \cdot Q \rightarrow P \cdot q_s$$

$$\frac{3200 - (q_s + q_c)}{1600}$$

$$\left(\frac{3200 - q_s - q_c}{1600} \right) \cdot q_s$$

$$\frac{3200 q_s - q_s^2 - q_c q_s}{1600}$$

$$\frac{3200 - 2q_s - q_c}{1600} = MP \text{ Steve}$$

$$\begin{aligned} MP &= MC \\ MC &= q_s \end{aligned}$$

$$0,5 = \frac{3200 - 2q_s - q_c}{1600} \quad | \cdot 1600$$

$$800 = 3200 - 2q_s - q_c \quad | - 3200 \quad (\cdot -1)$$

$$2400 = 2q_s + q_c \quad | - q_c$$

$$2400 - q_c = 2q_s \quad | :2$$

$$1200 - 0,5 q_c = q_s$$

$$q_s = 1200 - 0,5 q_c$$

Reaktionsfunktion Steve

Gewinn für beide Anbieter im Cournot-gleich:

$$\begin{aligned} \text{Steve} &\rightarrow \begin{matrix} \text{Erlös} \\ (800 \cdot 1) \end{matrix} - \begin{matrix} \text{Kosten} \\ (800 \cdot q_s) \end{matrix} = 400 \\ Q \cdot p - Q \cdot MC &= \text{Gewinn} \end{aligned}$$

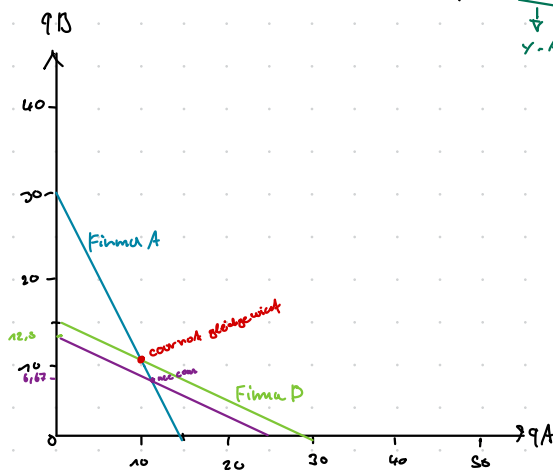
gewinn liegt bei beiden bei $\boxed{400}$

1. P · Q
2. Ableiten
3. gleich MC

2.) $MC = 5$
 a. inv. $P = 65 - 2Q$

2a zeichnung
 + 2b) MC Anstieg

gleichgewichte
 $A \rightarrow 15 - 0,5q_D$
 $B \rightarrow 15 - 0,5q_A$
 y-Achsenabschnitte



Firma 2 produziert weniger
 weil ihre Grenzkosten geringfügig sind
 ↳ Firma 1 nutzt die Lücke und produziert mehr

Firma A
 $\hookrightarrow (65 - 2 \cdot (q_A + q_B)) \cdot q_A$

$(65 - 2q_A - 2q_B) \cdot q_A$
 $65q_A - 2q_A^2 - 2q_Dq_A$
 $\hookrightarrow 65 - 4q_A - 2q_D$
 $0 = 65 - 4q_A - 2q_D \quad | -65 \cdot (-1)$
 $60 = 4q_A + 2q_D \quad | -2q_D$
 $60 - 2q_D = 4q_A \quad | :4$
 $15 - 0,5q_D = q_A$

$\hookrightarrow q_A = 15 - 0,5q_D$
 $q_B = 15 - 0,5q_A$

$P = 65 - 2 \cdot 20$

Gleichgewichtsmengen:

Gewinn im Cournot Gleichgewicht:

$q_A = 15 - 0,5 \cdot (15 - 0,5q_A)$

$15 -$

$q_A = 7,5 + 0,25q_A \quad | -0,25q_A$

$0,75q_A = 7,5$

$q_A = 10$

$q_A = 10$

$q_D = 15 - 0,5 \cdot 10$

$q_D = 10$

$\hookrightarrow (25 \cdot 10) - (5 \cdot 10) = 200$

$200 \checkmark \checkmark$

2.b) Firma B = MC auf 15
 Firma A = M bleibt 5

• Reaktionsfunktion für B neu aufstellen

$(65 - 2 \cdot (q_A + q_B)) \cdot q_D$

$65q_B - 2q_Aq_D - 2q_B^2$

$65 - 2q_A - 4q_D = 10 \quad | -65$
 Aber vom Prinzip richtig

$85 = 2q_A + 4q_D \quad | -2q_A$

$\frac{85 - 2q_A}{4} = q_D$

$q_D = 21,25 - 0,5q_A$

$q_D = 21,25 - 0,5q_A$

Gewinnmaximierende Mengen

$q_A = 15 - 0,5 \cdot (21,25 - 0,5q_A)$

$q_A = 11,25 + 0,25q_A \quad | -0,25q_A$

$0,75q_A = 11,25$

$q_A = 15$

$21,25 - 0,5 \cdot 15 = 16,25$

$q_D = 16,25$

Folgt MC Wert

Aberrechnung richtig

3.) Cournot - Duopol + Kostenfunktion

$$P = 48 - 4 \cdot Q$$

$$T_c = (q_i) = 8q_i + 5$$

Firma qt

Firma qi

Realisationsfunktion:

↳ Gewinnfunktion

für Firma i

$$\underbrace{(48 - 4 \cdot (q_t + q_i) \cdot q_i)}_{\text{Erlös}} - \underbrace{(8q_i + 5)}_{\text{Kosten}}$$

Gewinnfunktion
diese dann ableiten
für Realisationsfunktion

$$48q_i - 4q_tq_i - 4q_i^2 - 8q_i - 5$$

$$40q_i - 4q_tq_i - 4q_i^2 - 5$$

$$40 - 4q_t - 8q_i = 0 \quad | -40 \quad \cdot (-1)$$

$$40 = 4q_t + 8q_i \quad | -4q_t$$

$$5 - 0,5q_t = q_i$$

$$Firma q_i = 5 - 0,5q_t$$

$$Firma q_t = 5 - 0,5q_i$$

Gleichgewicht berechnen:

$$q_i = 5 - 0,5 \cdot (5 - 0,5q_i)$$

$$2,5 + 0,25q_i$$

$$0,75q_i = 2,5$$

$$q_i = 3,333$$

$$q_t = 3,333$$

gewinn für jede unternehmen im cournot nash gleichgewicht:

$$P = 48 - 4 \cdot 6,66 \rightarrow 2$$

$$P = 21,36$$

gewinn

gewinn pro Firma

$$(21,36 \cdot 3,33) - (8 \cdot 3,33 + 5) = 39,4888$$

die Firma wählen
↓
Gewinn pro Firma im Gleichgewicht

b) wir nehmen als Annahme

mal an, das mege q_i und q_t 2 und nicht 3,33 ist

Der neue gewinn wäre dann

$$P = 48 - 4 \cdot (2+2)$$

$$P = 32$$

gewinn pro firma:

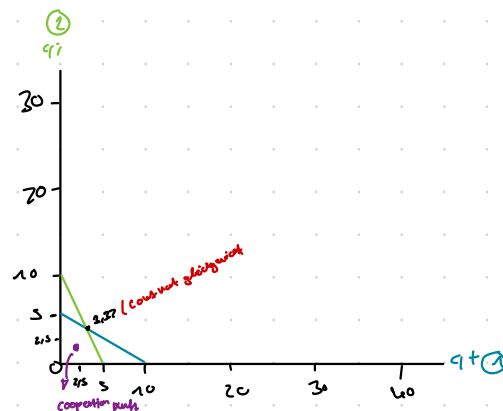
$$(32 \cdot 2) - (8 \cdot 2 + 5) = 43$$

→ ja! durch Kooperation können sie weitere höhere Gewinne erzielen

c)

$$Firma q_t = 5 - 0,5q_i$$

$$Firma q_i = 5 - 0,5q_t$$



Übungsblatt 6:

1.) Bertrand Wettbewerb:

markt mit 2 Unternehmen A und B
homogen = gleich / austauschbar
sie bieten beide das „gleiche“ Gut an

$$P = 14 - Q$$

$$MC = 2$$

- a) optimaler Preis wenn Monopolist **verhalten**
Gewinn Funktion aufstellen

$$(P \cdot Q) =$$

$$(14 - Q) \cdot Q$$

$$MR = MC$$

$$14Q - Q^2$$

$$14 - 2Q = 2 \quad | +2Q - 2$$

$$12 = 2Q \quad | :2$$

$$6 = Q$$

$$P = 14 - 6 =$$

$$P = 8$$

2.) Kreuzpreis Elastizität

Firma A $\rightarrow Q_A = 100 - 2P_A + P_B$ $MC = 10 \rightarrow$ Ableiten von Q_A nach P_B

Firma B $\rightarrow Q_B = 100 - 2P_B + P_A$ $MC = 15 = P_B \rightarrow 1$

Kreuzpreis elastizität $\rightarrow$ **positiv** $\rightarrow$ Substitute
Kreuzpreiselastizität $\rightarrow$ **negativ** $\rightarrow$ Komplemente

$$\frac{\partial Q_A}{\partial P_B} \cdot \frac{P_B}{Q_A} = 1 \cdot \frac{P_B}{Q_A} = \text{positive} = \text{substitute}$$

b) Reaktionsfunktion Firma A

$$P \cdot Q$$

$$(100 - 2P_A + P_B) \cdot P_A$$

$$100P_A - 2P_A^2 + P_AP_B$$

$$100 - 4P_A + P_B = 0 \quad | -100 (-1)$$

$$100 = 4P_A - P_B \quad | +P_B$$

$$\frac{100 + P_B}{4} = P_A \quad |$$

$$25 + 0,25P_B = P_A$$

$$P_A = 25 + 0,25P_B$$

$$P_B = 25 + 0,25P_A$$

$P_D \rightarrow P_A$

$$P_A = 25 + 0,25 \cdot (25 + 0,25P_A)$$

$$P_A = 18,75 + 0,0625P_A \quad | -0,0625P_A$$

$$0,9375P_A = 18,75 \quad | \cdot 1,06666$$

$$P_A = 20 \quad P_B = 20$$

⚠ Bertrand Wettbewerb:

$\rightarrow$ Mehr Unternehmen in einem Markt bieten das gleiche (homogene) Gut an, wer den niedrigsten Preis anbietet gewinnt. Den ganzen Markt, wenn gleicher Preis wird Fair unter allen Parteien aufgeteilt.
Deswegen $MC \text{ oft} = \text{Preis}$

b) Sie werden 2 wählen

weil MC gleich 2. Darunter lohnt sich eine Produktion nicht.

weil $MC = 2 \rightarrow = \text{Preis}$ $\therefore$

• Gewinne sind dann gleich! $\therefore$

Maximierte Menge

$$Q_A \rightarrow 100 - 2 \cdot 20 + 20 \quad \} 80 = Q$$

$$Q_B \rightarrow 100 - 2 \cdot 20 + 20 \quad \}$$

FAL Sch Achtung = Bertrand Gleichgewicht

Andere Berechnung als Cournot Gleichgewicht

Bestrent = Diffrent:

~~MR = MC~~ nicht hier

b) New für Bertrent

Reaktionsfunktionen:

Firma A
gewinnfunktion $\rightarrow (P_A \cdot Q_A) - (MC \cdot Q_A)$
vereinfachen Q_A
 $\hookrightarrow Q_A \cdot (P_A - MC)$
 $(100 - 2P_A + P_B) \cdot (P_A - MC)$

Nach P_A
1. $100P_A - 1000 - 2P_A^2 + 2P_AP_B + P_BP_A - 10P_PB$
2. $120P_A - 2P_A^2 + P_AP_B - 1000 - 10P_PB$
 $120 - 4P_A + P_B = 0 \quad | -120 \quad | \cdot (-1)$

$$120 = 4P_A - P_B \quad | + P_B$$

$$\frac{120 + P_B}{4} = P_A$$

$$P_A = 30 + 0,25P_B$$

Firma B
 $(P_B \cdot Q_B) - (MC_B \cdot Q_B)$
 $Q_B \cdot (P_B - 15)$
 $(100 - 2P_B + P_A) \cdot (P_B - 15)$

1. $100P_B - 2P_B^2 + P_BP_A - 1500 + 30P_B$ weil 'nach P_B' Schritt ist wie hier

$$100 - 4P_B + P_A + 30$$

$$130 - 4P_B + P_A = 0 \quad | -130 \quad | \cdot (-1)$$

$$130 = 4P_B - P_A \quad | + P_A$$

$$\frac{130 + P_A}{4} = P_B$$

$$P_B = 32,5 + 0,25P_A$$

P_A in P_B

$$P_A = 30 + 0,25 \cdot (32,5 + 0,25P_A)$$

$$P_A = 30 + 8,125 + 0,0625P_A$$

$$0,9375P_A = \frac{38,125}{0,9375}$$

$$P_A = 40,67$$

$$\rightarrow Q_A = 100 - 2 \cdot 40,67 + 42,67 \rightarrow 61,33 \quad \rightarrow \text{Gewinn} = (40,67 \cdot 61,33) - (10 \cdot 61,33) = 1880,8811 \checkmark$$

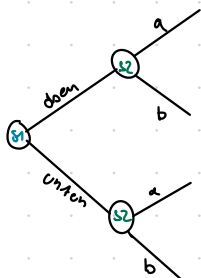
$$P_B = 32,5 + 0,25 \cdot 40,67$$

$$P_B = 42,67$$

$$\rightarrow Q_B = 100 - 2 \cdot 42,67 + 40,67 \rightarrow 55,33 \rightarrow \text{Gewinn} = (42,67 \cdot 55,33) - (15 \cdot 55,33) = 1530,8811 \checkmark$$

3. Dynamisches Spiel

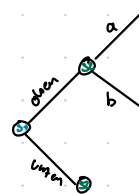
a)



Strategie Spieler 1
(unten, oben)

Strategie Spieler 2
(a, a | a, b | b, a | b, b)

b) Dynamisches Spiel mit Subgame



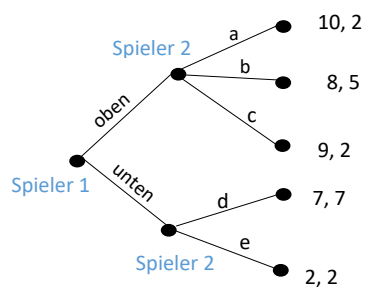
Strategie Spieler 1
(oben, unten)

Strategie Spieler 2
(a | b)

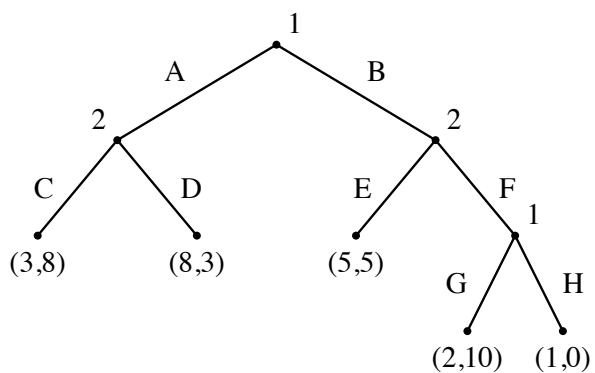
PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 7: Dynamische Spiele

1. Gegeben sie das folgende sequentielle Spiel:



- Benennen Sie die Strategien jedes Spielers.
 - Verwenden Sie die Rückwärtsinduktion, um das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel zu finden.
2. Betrachten Sie das unten stehende dynamische Spiel. Was ist das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel?



3. Betrachten Sie das folgende sequentielle Spiel: Zuerst wählt Spieler 1 zwischen “Oben” und “Unten”.

- Wenn Spieler 1 “Oben” gewählt hat, kann Spieler 2 zwischen “a” und “b” wählen. Falls 2 “a” wählt, erhalten beide Spieler die Auszahlung 0, Falls 2 “b” wählt, erhält Spieler 1 die Auszahlung 1 und Spieler 2 erhält -1 .
- Wenn Spieler 1 “Unten” gewählt hat, ist das Spiel zu Ende und Spieler 1 erhält die Auszahlung 3, während Spieler 2 die Auszahlung -3 erhält.

Repräsentieren Sie dieses Spiel in extensiver Form und in Normalform (d.h. mit Hilfe einer Auszahlungsmatrix). Finden Sie alle Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien, und finden Sie alle teilspielperfekten Gleichgewichte.

Übungsblatt 7:

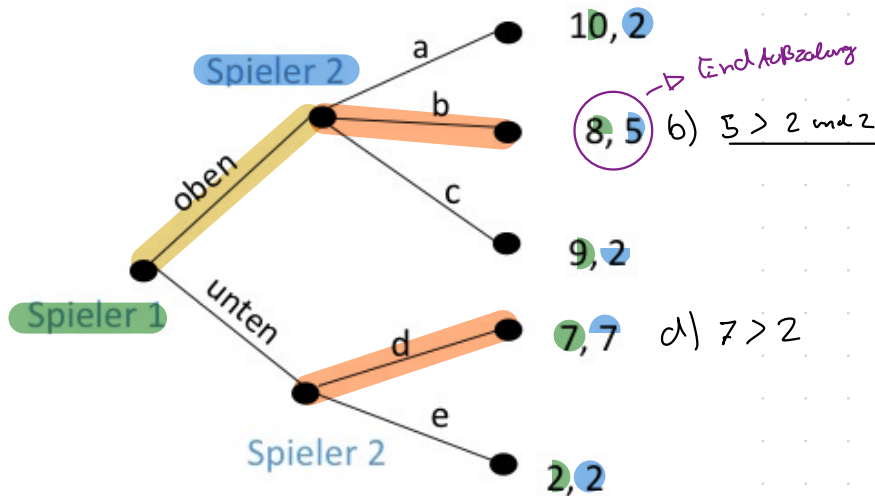
a) Strategie Spieler 1

(oben, unten)

Strategie Spieler 2

(a, d | a, e | b, d | b, e | c, d | c, e)

b) Rückwärtsinduktion = wir Fangen von hinten an



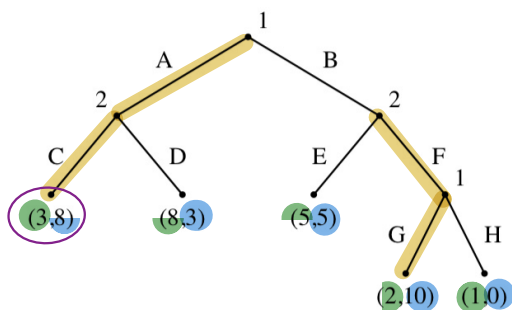
Alle relevanten Dinge sind die
TPG (Teilspielperfekte Gleichgewichte)

TPG $\{^{S1} \text{oben}, ^{S2} (b, d)\}$

- Im Teilspielperfekten Gleichgewicht muss jede mögliche Strategie angegeben werden, auch wenn sie nicht realisiert wird

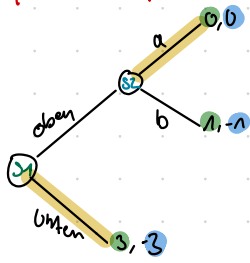
2.)

2. Betrachten Sie das unten stehende dynamische Spiel. Was ist das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel?



TPG $\{^{S1} (A, G), ^{S2} (C, E)\}$

3. Sequentielles Spiel



Spieler 2

	a	b
Spieler 1 oben	0, 0	1, -1
unten	3, -3	3, -3

- unten hat Spieler 2 einfach keinen Einfluss

- Die Nash-Gleichgewichte sind bei $\underset{\text{unter a}}{(3, -3)}$ und $\underset{\text{unter b}}{(3, -3)}$ es gibt also 2 identische

- Das TPG ist

$$\text{TPG} \{(\text{unten}), (a)\}$$

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 8: Stackelberg und Wiederholte Spiele

1. In einem Duopol ist die inverse Marktnachfrage $P = 200 - 2Q$. Beide Unternehmen haben Grenzkosten von $MC = 20$. Angenommen, Unternehmen 1 ist der Stackelberg-Führer, d.h. er entscheidet als erste über seine Outputmenge. Unternehmen 2 sieht diese Outputmenge, bevor es dann seine eigene Mengenentscheidung trifft. Welches sind die Outputmengen der Unternehmen und die Gewinne im Stackelberg-Gleichgewicht?
2. In einem Markt mit inverse Marktnachfrage ist $P = 100 - Q$ sind zwei Firmen tätig. Firma A hat die Kostenfunktion $C_1(q_1) = 10q_1$ und kann durch eine geeignete Informationskampagne glaubhaft ihre Mengenentscheidung als erste festlegen. Firma B hat diese Entwicklung nicht vorhergesehen und kann daher nur noch darauf reagieren und ihre Menge anschliessend bestimmen. Die Kostenfunktion von Firma B ist $C_2(q_2) = q_2^2$.
 - (a) Welches sind die Outputmengen der Unternehmen im Stackelberg-Gleichgewicht?
 - (b) Wenn die Unternehmen selber entscheiden könnte, wer als erster seine Outputmenge hier festlegen kann (und somit Stackelberg-Führer ist), was würden sie wählen?
3. Betrachten Sie ein Stufenspiel zwischen zwei Fischern. Jeder Fischer kann über das Jahr hinweg entweder hohe Fangmenge oder niedrigen Fangmenge wählen. Wenn beide die hohe Fangmenge wählen, kann sich der Fischbestand nicht schnell genug erholen, wenn beide die niedrige Fangmenge wählen, gibt es genügend Fische, die gefangen werden können. Die Fischer entscheiden simultan im Stufenspiel; sie können während des Jahres nicht die Entscheidung des anderen beobachten. Erst am Ende des Jahres stehen die Auszahlungen fest. Die folgende Auszahlungsmatrix zeigt die Anzahl der Fische, die jeder Fischer in allen möglichen Ausgängen des Stufenspiels fängt:

		Fischer 2	
		hohe Fangmenge	niedrige Fangmenge
Fischer 1	hohe Fangmenge	57, 57	72, 20
	niedrige Fangmenge	20, 72	64, 64

- (a) Finden Sie die Nash-Gleichgewichtsstrategien im Stufenspiel, d.h. wenn das Spiel nur einmal gespielt wird.

- (b) Angenommen, die Fischer spielen das Spiel über vier Jahre, danach wird der See trockengelegt. In jedem Jahr entscheiden sie simultan über hohe oder niedrige Fangmenge, dann sehen sie das Ergebnis und entscheiden dann wieder simultan über hohe oder niedrige Fangmenge für das nächste Jahr. Verwenden Sie die Rückwärtsinduktion, um die Auszahlungen im Gleichgewicht über den gesamten Zeitraum zu finden (keine Diskontierung).

Aufgabenblatt 8:

1.) Stechelberg II

• Duopol

$$P = 200 - 2Q \quad MC = 20$$

UM = Stechelberg Führer
• Entschieden aus erstes
seine Outputmenge Q_1

$$(Q = q_1 + q_2)$$

7. Beginnend mit den folgenden Firmen 2
Reaktionsfunktion

$$(P \cdot Q) - (MC \cdot Q)$$

$$(200 - 2 \cdot (q_1 + q_2) \cdot q_2) - (20 \cdot q_2)$$

$$180q_2 - 2q_1q_2 - 2q_2^2$$

$$180 - 2q_1 - 4q_2 = 0 \quad | -180 \cdot (-1)$$

$$180 = 2q_1 + 4q_2 \quad | -2q_1 \div 4$$

$$\frac{180 - 2q_1}{4} = q_2$$

$$q_2 = 45 - 0,5q_1$$

↳ Stechelberg: einer ist der Führer und einer der Nachfolger.
Führer wählt eine Outputmenge zuerst, der Nachfolger
gibt diese und ermittelt seine Outputmenge basierend auf q_1

2. Preis in Abhängigkeit von q_1 berechnen

$$P = 200 - 2 \cdot (q_1 + (45 - 0,5q_1)) \rightarrow 1q_1 + (-0,5q_1) = +0,5q_1$$

$$P = 200 - 2 \cdot (45 + 0,5q_1)$$

$$P = 110 - 1q_1$$

3. Einsetzen in die Gewinnfunktion von Firma 1

$$((110 - 1q_1) \cdot q_1) - (20 \cdot q_1)$$

$$110q_1 - 1q_1^2 - 20q_1$$

$$90q_1 - 1q_1^2$$

$$90 - 2q_1 = 0 \quad | +2q_1 \div 2$$

$$45 = q_1$$

$$q_1 = 45$$

4. q_1 in q_2 einsetzen für Outputmenge q_2

$$q_2 = 45 - 0,5 \cdot 45$$

$$q_2 = 22,5$$

5. Preis berechnen mit beiden Mengen

$$P = 200 - 2 \cdot 67,5$$

$$P = 65$$

5 Gewinne berechnen:

$$\text{Firma 1 (Führer)} \rightarrow 45 \cdot (65 - 20) = 2025 \quad \checkmark$$

$$\text{Firma 2 (Folger)} \rightarrow 22,5 \cdot (65 - 20) = 1012,5 \quad \checkmark$$

$$Q = q_1 + q_2$$

$$2.) P = 100 - Q$$

Firma 1 (Führer)

Firma 2 (Folger)

7. Reaktionsfunktion Firma 2 (q_2)

$$(100 - (q_1 + q_2)) \cdot q_2 - (q_2^2)$$

$$100q_2 - q_1q_2 - q_2^2 \quad \leftarrow 1+1=2$$

$$100q_2 - q_1q_2 - 2q_2^2$$

$$100 - q_1 - 4q_2 = 0 \quad | -100 + (-1)$$

$$100 = 4q_2 + q_1 \quad | -q_1$$

$$\frac{100 - q_1}{4} = q_2$$

$$25 - 0,25q_1 = q_2$$

$$q_2 = 25 - 0,25q_1$$

4. Einsetzen

$$q_2 = 25 - 0,25 \cdot 43,33$$

$$q_2 = 14,175$$

5. Preis berechnen

$$P = 100 - 57,475$$

$$P = 42,525$$

• nur 10 mit $q_1 \cdot 10$ Das wird dann
Doppelt gemoppelt.

6. Gewinne

$$\text{Firma 1} \rightarrow 43,33 \cdot (42,525 - 10) = 1480,33$$

$$\text{Firma 2} \rightarrow 14,175 \cdot (42,525 - \dots) \quad \text{Boloh}$$

2. Preis Abhängigkeit q_2

$$P = 100 - (q_1 + (25 - 0,25q_1))$$

$$P = 100 - (25 - 0,75q_1)$$

$$P = 75 - 0,75q_1$$

7. Gewinnfunktion Firma 1:

$$(75 - 0,75q_1) \cdot q_1 - (1q_1^2)$$

$$75q_1 - 0,75q_1^2 - 1q_1^2$$

$$65q_1 - 0,75q_1^2$$

$$65 - 1,5q_1 = 0 \quad | +1,5q_1$$

$$65 = 1,5q_1 \quad | \div 1,5$$

$$q_1 = 43,33$$

b) einfaches Stechelberg nach der Annahme

↳ Herras Kimmrit

jeder möchte lieber Führer sein

• First mover Advantage

3.) Wiederholte Spiele

a) Ist noch nur einmal gespielt.

		Fischer 2	
Fischer 1		hohe Fangmenge	niedrige Fangmenge
	hohe Fangmenge	57, 57	72, 20
	niedrige Fangmenge	20, 72	64, 64

- (a) Finden Sie die Nash-Gleichgewichtsstrategien im Stufenspiel, d.h. wenn das Spiel nur einmal gespielt wird.

beide werden hohe Fangmenge spielen
Auch wenn das eigentlich nachteilig ist

Nash Gleichgewicht = (hohe Fangmenge, hohe Fangmenge)

?

b) Also ich sage, das bei einem wiederholenden simultanen Spiel Teilw. die dominante Strategie gespielt wird
weiterhin

Endlich Spiel

Bei endlichen Spielen wird in jeder Periode Abgewichen
wegen Rückwärts Induktion:

• Weil beide Spieler wissen das in der letzten Periode
das nach Gleichgewicht Nicht kooperativ geht, kann man keine weiteren Brücken
bauen

T ₁	57, 57	} 4 * 57 = 228
T ₂	57, 57	
T ₃	57, 57	
T ₄	57, 57	

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 9: Wiederholte Spiele und Kartellverhalten

1. Das folgende Stufenspiel wird zweimal nacheinander gespielt. Die Spieler beobachten das Ergebnis aus der ersten Periode, bevor sie ihre Aktion für die zweite Periode wählen.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	6, 1	1, 1	4, 2
	Mitte	4, 2	2, 3	3, 2
	Unten	5, 5	0, 1	2, 3

- (a) Welche Strategien der Spieler führen zu einem teilspielperfekten Gleichgewicht, in dem in der ersten Periode (Unten, Links) gespielt wird (keine Diskontierung)?
 - (b) Nehmen Sie nun an, dass der Diskontfaktor $\delta < 1$ ist. Wie hoch muss δ mindestens sein, damit das Strategienprofil aus der vorhergehenden Aufgabe ein teilspielperfektes Gleichgewicht ist?
2. In einer kleinen Stadt gibt es zwei Tankstellen, $T1$ und $T2$. Die Nachfrage nach Benzin ist durch die Funktion $P(Q) = 14 - Q$ gegeben, wobei $Q = q_{T1} + q_{T2}$ ist, und q_{T1} und q_{T2} die von den Unternehmen $T1$ und $T2$ produzierten Mengen sind. Die marginalen Kosten pro Einheit sind für jede Tankstelle $c = 2$ Euro. Nehmen Sie an, dass die Unternehmen die Preise gleichzeitig festlegen. Wenn sie unterschiedliche Preise wählen, so bedient das Unternehmen, welches den niedrigeren Preis festgelegt hat, den gesamten Markt. Wenn sie denselben Preis gewählt haben, teilen sie sich den Markt gleichmäßig auf.
 - (a) Wir nehmen an, es gibt keinen bekannten Endzeitpunkt im Wettbewerb der beiden Tankstellen. Tankstelle $T1$ schlägt $T2$ vor, dass beide sich an folgende Trigger-Strategie halten: Wähle den Kartellpreis $P = 8$ in der ersten Periode. Wähle den Kartellpreis solange in den vorhergehenden Perioden kein Unternehmen davon abgewichen ist. Wenn jemals ein anderer Preis gewählt wurde, wähle den Preis $P = 2$. Was ist der Gegenwartswert für jede Tankstelle für den Diskontfaktor δ , wenn beide sich an diese Trigger-Strategie halten?
 - (b) Wie hoch muss der Diskontfaktor δ mindestens sein, damit diese Strategie ein teilspielperfektes Nash Gleichgewicht unterstützt (also niemand abweichen möchte)?

- (c) Nehmen Sie nun an, dass es $N \geq 2$ Tankstellen gibt. Wenn alle denselben Preis wählen, bedient jede Tankstelle den Anteil $\frac{1}{N}$ des Marktes zu diesem Preis. Stellen Sie den kritischen Diskontfaktor, der die Kartellabsprache aus der letzten Teilaufgabe ermöglicht, als eine Funktion von N dar. Ist es einfacher ein Kartell zu etablieren wenn N gross oder klein ist? Was ist die Intuition hinter diesem Resultat?
3. Angenommen, die beiden Fischer aus HÜ8, Aufgabe 3 spielen das Spiel ohne bekannten Endpunkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel ein weiteres Jahr stattfindet, ist 0.6 (kein weiteres Diskontieren). Wir betrachten die Trigger-Strategie für jeden Fischer: man wählt niedrige Fangmenge, solange der andere auch niedrige Fangmenge gewählt hat. Wenn jemand davon abweicht, wählt man hohe Fangmenge für den Rest des Spiels.
- (a) Leiten Sie den Gegenwartswert aller Auszahlungen her, wenn man sich an die Trigger-Strategie hält, und der andere auch die Trigger-Strategie spielt.
- (b) Was ist der Gegenwartswert der Auszahlungen, wenn man einmal abweicht (und der andere die Trigger-Strategie spielt)?
- (c) Lohnt es sich demnach, von der Trigger-Strategie abzuweichen, oder ist es besser, zu kooperieren (und damit niedrige Fangmengen in jeder Periode zu wählen)?

Aufgabenblatt 3:

1. Das folgende Stufenspiel wird zweimal nacheinander gespielt. Die Spieler beobachten das Ergebnis aus der ersten Periode, bevor sie ihre Aktion für die zweite Periode wählen.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	6, 1	1, 1	4, 2
	Mitte	4, 2	2, 3	3, 2
	Unten	5, 5	0, 1	2, 3

- (a) Welche Strategien der Spieler führen zu einem teilspielperfekten Gleichgewicht, in dem in der ersten Periode (Unten, Links) gespielt wird (keine Diskontierung)?
- (b) Nehmen Sie nun an, dass der Diskontfaktor $\delta < 1$ ist. Wie hoch muss δ mindestens sein, damit das Strategienprofil aus der vorhergehenden Aufgabe ein teilspielperfektes Gleichgewicht ist?

a) Für Spieler 2 gibt es kein besseres Ergebnis als (5), welche er bekommt wenn in der ersten Runde unten Links gespielt wird.

↳ Für Spieler 2 gibt es sehr wohl eine bessere Wahl in der ersten Runde, er könnte genau so gut oben spielen und würde er (6) bekommen.
Hier geht es also um belohnen oder bestrafen.

Sehen die Nash-Gleichgewichte sind 2 bei (2,3)/(4,2)

↳ uns kurz zu sagen, welches Gleichgewicht dann letztendlich gespielt wird hängt davon ab ob sich Spieler 1 auf's Bieten lässt oder ablehnt.

b) Mein Wille zu kooperieren muss größer sein als mein Wille nicht zu kooperieren

↑
gilt hier nur um Spieler 1

$$\text{ohne Kooperation} \leq \text{mit Kooperation}$$

$$6 + 2 \cdot \delta \leq 5 + 4 \cdot \delta \quad | -5$$

$$1 + 2\delta \leq 4\delta \quad | -2\delta$$

$$1 \leq 2\delta \quad | :2$$

$$0,5 \leq \delta$$

$$\delta \geq 0,5$$

Der Diskontierungsfaktor muss $\geq 0,5$ sein
damit in der ersten Runde (5,5) gespielt wird.

Diskontierungsfaktor:
→ Die Zahlen aus der zweiten Runde brauchen den δ weil sie ja in der Zukunft liegen.

2.) Triggerstrategien und Tandstellen

T_1 und T_2

$$MC = 2$$

$$P = 14 - Q$$

+ • Keinen Barhüter
Endzeitpunkt

$$Q = q_{T_1} + q_{T_2}$$

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 10: Entscheidung unter Risiko

1. Nico ist ein grosses Fussballtalent. Wenn er sich zum Ende der Saison nicht verletzt, erhält er einen Profi-Vertrag in der Regionalliga, der 10.000 Euro wert ist. Wenn er sich verletzt, muss er Zeitungen austragen, was nur 100 Euro wert ist. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, ist 10%; mit 90% Wahrscheinlichkeit übersteht er die Saison unbeschadet.
 - (a) Wie hoch ist der Erwartungswert der Lotterie, die Nicos Aussichten beschreibt, und wie hoch ist sein Erwartungsnutzen dieser Lotterie, wenn seine vNM-Nutzenfunktion $u(x) = \sqrt{x}$ ist?
 - (b) Angenommen, es wird ihm ein sicherer Bürojob als Alternative angeboten. Dieser Job würde ihm 8500 Euro einbringen. Würde er mit der gegebenen Nutzenfunktion $u(x) = \sqrt{x}$ lieber die Fussballkarriere vorantreiben oder den sicheren Job annehmen?
 - (c) Wie hoch ist das Sicherheitsäquivalent für Nico zu dieser Lotterie?
2. Betty steht vor folgender Entscheidung: Sie kann eine sichere Auszahlung von 100 Euro erhalten, oder eine Lotterie wählen, die ihr mit 75% einen Gewinn von 300 einbringt, und mit 25% einen Verlust von 500. Wenn sie sich für die Lotterie entscheidet, was sagt das über ihre Risikoeinstellung aus?
3. Hubert muss sich zwischen einer sicheren Auszahlung von 1000 und einer Lotterie entscheiden. Die Lotterie bringt mit 30% einen Gewinn von 4000 und mit 70% einen Gewinn von 0. Hubert entscheidet sich für die Lotterie. Was können wir daraus über seine Risikoeinstellung schliessen?

Übungsblatt 10:

Entscheidungen unter Risiko

1.)

nicht verletzt	= 10.000	80% $\rightarrow 0,8$
Verletzt	= 100	10% $\rightarrow 0,1$

a) Berechnung Erwartungswert = einfache Nutzen $\cdot$ Chance ab Nutzen

Erwartungswert: $10.000 \cdot 0,8 + 100 \cdot 0,1 \rightarrow 8010 \rightarrow$ Erwartungswert
Erwarteter Nutzen

↳ Mit Nutzenaddition

Erwartungswert $\sqrt{x}$: $\sqrt{10.000} \cdot 0,8 + \sqrt{100} \cdot 0,1 \rightarrow 81 \rightarrow$ Erwartungswert

b) Alternative: sicherer Bonus $\rightarrow 8500 €$

$\sqrt{8500} \cdot 1 = 92,15$

↳ Er würde von erwarteten Nutzen her lieber den Bonus wählen weil er kein Trauma ist

c) Sicherheitsäquivalent berechnen:

• Sicherheitsäquivalent ist der Geldbetrag, welchem Nico genau so viel Nutzen hat wie an der Lotterie, z.B. wenn man ihm das Sicherheitsäquivalent in Geld in die Hand drücken würde, dann wäre er zufrieden damit und würde nicht Lotto spielen.

Heißt wir setzen das SA mit den Erwartungsnutzen gleich.
(Erwartungswert)

↳ also ja SA in die Nutzen fkt $\sqrt{x}$ rein

$g1 = \sqrt{SA} \quad | \text{beid}^2$

$g1^2 = SA$

$SA = 8281$

2.) • sichere Zahlung von 100 €

• Lotterie 75% = 300
25% = 500

Erwartungswert: $300 \cdot 0,75 + (500 \cdot 0,25) = 100 €$

↳ Beides gibt eine Auszahlung von 100 €

spielt sie Lotto, so sagt das aus, dass sie risikofreudig ist.

Es gilt:

Risikoaversion $\oplus$

Risiko neutral $\circ$

Risiko Avers $\ominus$

3.) 1000

↳ Erwartungswert = $0,2 \cdot 4000 + (0,7 \cdot 0) = 1200$

Wir können sagen das Er Risikofreudig wäre er nimmt

Dies mit dem hohen Erwartungswert.

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 8: Risiko und Lemons Market

1. Hier geht es weiter mit der Aufgabe zum Fussballtalent Nico (aus der letzten Woche): Wenn er sich zum Ende der Saison nicht verletzt, erhält er einen Profivertrag in der Regionalliga, der 10.000 Euro wert ist. Wenn er sich verletzt, muss er Zeitungen austragen, was nur 100 Euro wert ist. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, ist 10%; mit 90% Wahrscheinlichkeit übersteht er die Saison unbeschadet.
 - (a) Wie hoch ist die Risikoprämie für Nico?
 - (b) Angenommen, er könnte zum Preis V eine Versicherung kaufen, die ihm im Falle einer Verletzung 9900 Euro bezahlt, wie hoch dürfte V maximal sein, so dass Nico die Versicherung gerade noch kauft?
2. Betrachten Sie den Lemons-Markt, den wir in der VO diskutiert haben. Die Reservationspreise der Gebrauchtwagenbesitzer sind 700 für einen guten Auto und 200 für ein schlechtes. Die Besitzer kennen die Qualität ihres Autos, sie kann aber nicht von einem Käufer zum Kaufzeitpunkt verifiziert werden. Jeder weiss, dass es 10 gute und 10 schlechte Gebrauchtwagen insgesamt gibt.
 - (a) Wie sieht das Angebot für Gebrauchtwagen auf diesem Markt aus? Zeichnen Sie die Angebotsfunktion.
 - (b) Angenommen, es gibt nur einen möglichen Käufer: der einzige Gebrauchtwagenhändler im Ort, der einen guten Gebrauchtwagen für 1200 Euro weiterverkaufen kann und einen schlechten für 400. Wenn er einen einheitlichen Preis setzen muss, zu dem er alle ihm angebotenen Autos ankauft, welchen Preis würde er setzen, um seinen Gewinn zu maximieren?
 - (c) Angenommen, es gibt in diesem Markt nun 25 potenzielle Käufer, diese würden bis zu 1200 Euro für einen guten Gebrauchtwagen bezahlen würden, und bis zu 400 Euro für einen schlechten (=Lemon). Wieviel würde ein Käufer höchstens für einen Gebrauchtwagen (von unbekannter Qualität) bezahlen? Würden dann alle Gebrauchtwagen angeboten werden?

1.

- a) Risiko prämie ist das, was nicht bekommen würde wenn er risikobereit ist.
Risiko prämie laut:

hier ist es Erwartungswert - Sicherheitsäquivalent

$$9010 - 8281 \Rightarrow 728 \rightarrow \text{würde er mehr mit Risiko bekommen?}$$

- b) wir wollen also das nice Indifferent machen

Hier!

Nutzen ohne Versicherung = Nutzen mit Versicherung
Er bekommt in jedem Fall 10.000

$$\sqrt{10.000} \cdot 0,8 + \sqrt{100} \cdot 0,1 = 81$$

nicht verletzt: $10.000 - V$

verletzt: $100 + 8.800 - V = 10.000 - V$

und das dann wie beim SA in den(x) Teil der Nutzenfunktion rein

$$g1 = \sqrt{10.000 - V}$$

$$g1 = \sqrt{10.000 - V} \quad |^2$$

$$g1^2$$

$$8281 = 10.000 - V \quad | -10.000 \quad (\dots -1)$$

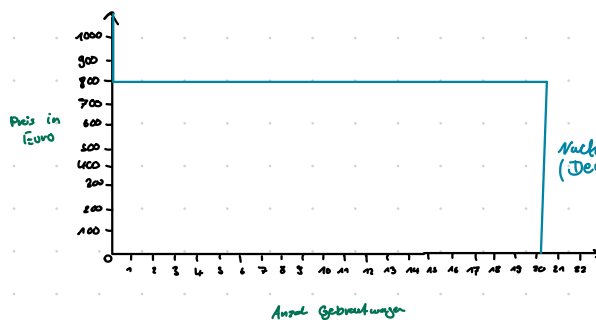
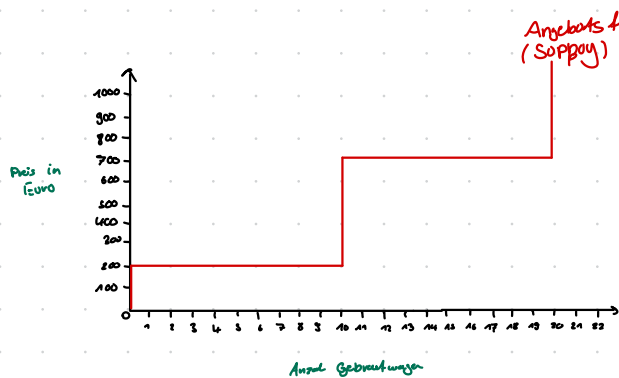
$$1719 = V$$

$$V = 1.719$$

- Zu diesem Preis würde er die Versicherung gerne noch kaufen. z.B. es wäre ihm egal, weil sein Nutzen mit Versicherung jetzt gleich groß wäre.

2. Asymmetrische Informationen (Lemons-Markt)

- sehr allgemein darum, das man sich weiß was welche intention ist, oder, das manche in einen Markt über mehr intentionen verfüge als andere



↳ 800 ergibt sich aus dem Erwartungswert für den Markt der Autos

$$0,5 \cdot 1200 + 0,5 \cdot 400$$

↓
d.h. 50/50
At gut oder schlecht.

b) Mit nur einen Händlern (Einheitliche Preis Δ)

Situation 1 = nur Lemons kaufen

$$\text{Gewinn} = (400 \cdot 10 - 200 \cdot 10) = 2000 \rightarrow \text{Für } 200 \text{ nur Lemons werden im Angebot}$$

• netter Gewinn von 2000 €

• Einheitlichen Preis reservationspreis der Verkäufer Gewinn

Situation 2 = Alle Autos kaufen:

$$\text{Gewinn} (1200 \cdot 10 + 400 \cdot 10 - 700 \cdot 20) = 2000 \rightarrow \text{für } 700 \text{ € Alle werden im Angebot}$$

• Gewinn auch 2000

c) Erwartungswert Auto

$$= 0,5 \cdot 1200 + 0,5 \cdot 400 = 800 \rightarrow \text{wäre der Preis für ein Auto von unbest. (50/50) Qualität.}$$

→ Optimal ist Auch
Leider Falsch



- Ja zu 800 würden Alle Angebote kommen weil es 100 über den Reservationspreis der Käufer liegt

Klassische Lemon

↳ Pessimistisch (Lemon-market model Ansicht)

↳ nur Schlechte Autos werden verkauft
für 400 € weil 20 Autos

↳ Aber 25 Käufer

Heißt, der Preis ist
sozial bei der pessimistisch
Annahme das es nur Lemons
gibt bei 400 €

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 12: Asymmetrische Information und öffentliche Güter

1. In Roststadt stehen 200 Gebrauchtwagen zum Verkauf. Die Hälfte davon sind gute Autos und die andere Hälfte sind schlechte Autos. Besitzer von schlechten Autos sind bereit, ihr Auto für 300 Euro zu verkaufen. Besitzer von guten Autos verlangen mindestens 1100 Euro für ihr Auto. Es gibt 300 potentielle Käufer, die alle bereit sind, 400 für ein schlechtes Auto und 2100 für ein gutes Auto zu bezahlen. Käufer können gute und schlechte Autos nicht unterscheiden, aber Autobesitzer kennen die Qualität ihres Autos.

Welche der folgenden Antworten ist richtig und warum?

- a) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem schlechte Autos für 300 Euro verkauft werden und gute Autos für 1100.
- b) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem alle Gebrauchtwagen für 700 Euro verkauft werden.
- c) ^{Definition von einem Lemon Markt} Das einzige Gleichgewicht ist eines, in dem alle Gebrauchtwagen, die auf dem Markt angeboten werden, schlechte Autos sind, und sie werden für 400 Euro verkauft.
- d) ^{Falle in Erwartungswert} Es gibt ein Gleichgewicht, in dem alle Gebrauchtwagen für 1250 Euro verkauft werden.
- e) Es gibt ein Gleichgewicht, in dem schlechte Autos für 400 Euro verkauft werden und gute Autos für 2100.

2. Wir betrachten das Spence-Modell für Bildung als Signal, mit dem man gute und schlechte Jobkandidaten separieren kann. Angenommen, ein Arbeitgeber ist bereit, ein Gehalt von 70,000 Euro für einen guten Jobkandidaten zu bezahlen und 50,000 Euro für einen schlechten. Es sind insgesamt 100 Kandidaten, wovon 30 gut sind, und 70 schlecht. Der Arbeitgeber kann aber die Qualität der Kandidaten nicht sehen.

- (a) Was wäre er bereit, einem beliebigen Kandidaten zu bezahlen, wenn er genau einen Kandidaten aus dem Pool der Bewerber zufällig auswählt und keine weiteren Informationen erhält?
- (b) Der Arbeitgeber kann sich nun auch die Zeugnisse der Kandidaten ansehen. Er weiss, dass gute Kandidaten weniger Zeit brauchen, um schwierige Kurse zu absolvieren, als schlechte Kandidaten. Ein schwieriger Kurs hat Opportunitätskosten von 2000 Euro für einen guten Kandidaten und 3000 Euro

für einen schlechten. Der Arbeitgeber beschliesst nun, ein Gehalt von 70,000 zu bezahlen, wenn ein Kandidat mindestens 5 schwierige Kurse während der Ausbildung belegt hat. Wenn er weniger als 5 schwierige Kurse belegt hat, erhält er nur 50,000. Kann der Arbeitgeber so sicherstellen, dass er einen beliebigen Kandidaten, den er auswählt, nicht über- oder unterbezahlt?

3. Angenommen, Alice und Ben leben jeder auf seinem Grundstück an einem Seeufer. Dort werden sie von Mücken geplagt, aber es ist möglich, die Mücken durch regelmäßiges Sprühen zu bekämpfen. Die Wirkung des Mückensprays kann nicht auf das Grundstück einer der beiden Personen beschränkt werden: Jedes eingesetzte Spray wirkt sich gleichermaßen auf das gesamte Seeufer aus. Nehmen wir an, die Präferenzen von Alice werden beschrieben durch $U_A(Y, x_A) = x_A - (15 - Y)^2$ und die Präferenzen von Ben sind gegeben durch $U_B(Y, x_B) = x_B - \frac{1}{2}(6 - Y)^2$, wobei Y die Anzahl der Spraydosen bezeichnet, die jede Woche gesprüht werden, und x_A und x_B die wöchentlichen Ausgaben für andere Güter von Alice und Ben sind.
 - (a) Wenn das Spray 24 Euro pro Dose kostet, und jeder sich nach seiner individuellen Nutzenmaximierung richtet, wieviele Spraydosen würde Alice kaufen, und wieviele Ben?
 - (b) Wie lautet die Samuelson-Bedingung für die effiziente Menge des öffentlichen Guts, bei welcher der sozialen Grenznutzen den Grenzkosten gleichgesetzt werden? Wie ist der Vergleich zum Ergebnis in (a)?

Übungsblatt 12:

1.) Lemons - Markt Beispiel

- Gleichen Buns wie oben die Lemons verdrängen die guten Autos auf dem Markt.

a) Falsch

- Die Käufer haben keine Methode wie Screening oder so um zu wissen was sie kaufen, also wird kein differenziertes Gleichgewicht entstehen.

b) Falsch

- Erhöht die guten Kosten um 1100

c) Richtig

- ↳ Die Definition von einem „lemons-Markt“ passiert, da immer eine selbstverstärkende pessimistische Erwartung besteht.
100€ weil es mehr Käufer als Autos gibt, deshalb werden die Lemons zum Marktpreis verkauft.

d) Falsch

- Ist der Erwartungswert eines Autos, von dem man nicht weiß was es wird gut oder schlecht.
Allerdings nicht stabil weil für z.B. 124s man SE Mehrgewinn machen würde. Abwärts spirale → bis 1100€

e) Falsch

- Markt nur bei exakter Unterscheidungsmöglichkeit zwischen gut und schlecht sinnvoll

2.)

- a) • Zahlungsbereitschaft für einen beliebigen Kandidaten.
= Erwartungswert.

$$70.000 \cdot 0,3 + 50.000 \cdot 0,7 = \boxed{56.000}$$

b) Anreizprüfung: → Prüfer sind opportunistisch

gut: mit 5 Kursen = 70.000 ohne = 50.000
opportunistischer Gewinn = 10.000 heißt 60.000 netto = wenn die Kurse liegen

schlecht mit 5 Kursen = 70.000 ohne = 50.000
opportunistischer Gewinn = 15.000 / 70 - 15 = 55.000

Fazit auch für die Selektion lohnt es sich die 5 Kurse zu belegen
die Schwelle für eine Kurse abzulehnen müsste höher sein z.B.

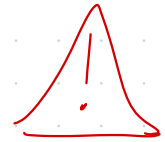
7 Kurse denn würde es sich nur für die strecken gute lohnen.

3.) Individuelle Nutzenmaximierung

See oben !!

Öffentliche Güter

↳ Öffentliches Gut: Jeder Mitspieler bildet allen Beteiligten gleich = schafft den gleichen Nutzen.



a) Art der individuellen Nutzen

Alice: $U_A = (x_A - (15 - Y)^2)$ | x_A = wöchentliche Ausgabe für Anne Güter
 Y = Anzahl Sprayer

'nach Y' $\rightarrow$ 'Befüllung +'

• wie geschickt wie viele Sprayer sie kauft wird

$$U'_A = 2 \cdot (15 - Y)$$

$$30 - 2Y$$

• Preis muss rein deswegen = 24

$$24 = 30 - 2Y \quad | +2Y - 24$$

$$6 = 2Y \quad | :2$$

$$3 = Y$$

→ Sie kauft 3 Dosen

Nun für Ben

$$U_B = x_B - \frac{1}{2} (6 - Y)^2$$

'nach Y'

$$U'_B = 6 - Y$$

$$24 = 6 - Y \quad (\cdot -1) - 6$$

$$-18 = Y$$

geht mit also 0

$$Y = 0$$

↳ Er kauft 0 Dosen

Verzeih, dass
 Klammere Ableitung
 steht noch ein -
 also alles richtig

b) Sozialer Grenznutzen, effiziente Menge eines öffentlichen Gutes

Samuelson - Bedingung

↳ Summe der individuellen Grenznutzen = Allgemeiner Grenznutzen

$$SMB = MC$$

$$m_{uA} + m_{uB}$$

$$(30 - 2Y) + (6 - Y)$$

$$30 - 2Y + 6 - Y$$

$$36 - 3Y = MC$$

$$36 - 3Y = 24 \quad | +3Y - 24$$

$$12 = 3Y \quad | :3$$

$$4 = Y$$

$$Y = 4$$

• Das heißt, dass der Vorliegende Wert von 3
 auch auf 4 unter den effizienten Wert liegt.

• Das ist ein häufig beobachtetes Phänomen bei den
 öffentlichen Gütern, damit wurde partition von Anne
 so genannte Trittbrettfahrer !!

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 13: Öffentliche Güter

1. Zwei Personen $i = A, B$ (Anna and Bastian) haben jeweils ein Einkommen von $w = 100$. Sie können jeweils einen beliebigen Betrag z_i mit $0 \leq z_i \leq w$ in ein öffentliches Gut Z investieren und den verbleibenden Betrag für den privaten Konsum x_i verwenden. Wenn $Z = z_A + z_B$ der in das öffentliche Gut investierte Gesamtbetrag ist, sind die Nutzenfunktionen der Individuen $i = A, B$ gegeben durch $u_i = \ln x_i + \ln Z$. Die soziale Wohlfahrt W ist gleich dem Gesamtnutzen der beiden Individuen.
 - (a) Bestimmen Sie für beide Personen die jeweils individuell optimale Investition z_i^* in das öffentliche Gut.
 - (b) Was ist die sozial optimale Investition in das öffentliche Gut? Was bedeutet das dann für mögliches staatliches Handeln in diesem Fall?
2. In einer kleinen finnischen Stadt leben 500 Menschen. Es gibt ein öffentliches Gut, die Eishalle, und ein privates Gut, Bier. Die Einwohner haben alle dieselbe Nutzenfunktion: $U_i(B_i, Y) = B_i - \frac{64}{Y}$, wobei B_i die Flaschen Bier bezeichnet, die Einwohner i konsumiert, und Y die Grösse der Eishalle in Quadratmetern. Der Preis von Bier ist 1 Euro pro Flasche, und die Eishalle kostet 5 Euro pro Quadratmeter. Jeder Einwohner hat 5000 Euro zur Verfügung.
 - (a) Was ist die Bedingung für die individuelle Nutzenmaximierung jedes Einwohners, und wieviel Quadratmeter der Eishalle würden nachgefragt werden, wenn das öffentliche Gut privat bereitgestellt würde?
 - (b) Was ist die Samuelson-Regel für die sozial effiziente Menge des öffentlichen Gutes? Was ist demnach die effiziente Grösse der Eishalle?
3. Wir betrachten das Beispiel wie auf S. 15 der VO-Slides beschrieben: Es gibt zwei Individuen, deren individueller Nutzen aus Cookies (x) und Feuerwerk (F) gegeben ist durch $U_i = 2 \ln x_i + \ln F$. $F = F_1 + F_2$ ist die Gesamtmenge an Feuerwerk, wobei F_i der Beitrag von Individuum $i = 1, 2$ zum öffentlichen Gut Feuerwerk ist. Jedes Individuum hat 100 Euro zur Verfügung, und die Preise sind $p_x = p_F = 1$. Angenommen, der Staat zwingt nun jedes Individuum dazu, 5 Einheiten von F bereitzustellen, damit insgesamt mehr vom öffentlichen Gut F bereitgestellt wird. Stellen Sie dafür die beiden individuellen Nutzenmaximierungsprobleme unter dieser neuen Nebenbedingung auf (siehe S. 22), und zeigen Sie, dass die optimalen individuellen Mengen $F_1 = F_2 = 15$ sind (wie auf S.22 behauptet).

Übungsblatt 13:

Öffentliches Gut

↳ alle profitieren

↳ „nicht rivalisierbar“

↳ „nicht ausschließbar“

Wohlfahrt

↳ Der gesamte Nutzen aller Individuen

↳ Anna und Bodo investieren beide zwischen 0 und 100 € ins öffentliche Gut

Nutzenfunktion:

$$U_i = \ln(100 - z_i) + \ln(z_a + z_b)$$

x_i
Private Konsum
(w - was sie nicht investiert)

$z_a + z_b$
 Z
= gesamter Investition ins öff. Gut

Gesamt = Best response

= Individuelle optimale Reaktion

⚠ ist wie Reaktionsfunktion ableiten und gleich = 0 setzen

Person A

$$U_A = \ln(100 - z_a) + \ln(z_a + z_b)$$

Ableits von $\ln(x) = \frac{1}{x}$

$$\ln -x = -\frac{1}{x}$$

$$U_A = -\frac{1}{100 - z_a} + \frac{1}{z_a + z_b}$$

$$0 = -\frac{1}{100 - z_a} + \frac{1}{z_a + z_b} \quad \Bigg| +\frac{1}{100 - z_a}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{y} \Rightarrow x = y$$

$$\frac{1}{100 - z_a} = \frac{1}{z_a + z_b}$$

$$100 - z_a = z_a + z_b \quad | -z_a$$

$$100 = 2z_a + z_b \quad | -z_b : 2$$

$$50 - 0,5z_b = z_a$$

$$z_a = 50 - 0,5z_b$$

$$z_b = 50 - 0,5z_a$$

Ein in andere einsetzen
wie bei Reaktionsfunktion

$$z_a = 50 - 0,5 \cdot (50 - 0,5z_a)$$

$$z_a = 25 + 0,25z_a \quad | -0,25z_a$$

$$0,75z_a = 25 \quad | : 0,75$$

$z_a = 33\frac{1}{3}$
optimale Investition
↳ gleiche Nutzen also

$z_b = 33\frac{1}{3}$
optimale Investition

$Z = \text{Das öffentliche Gut} = 66\frac{2}{3}$

b) Und jez. Das ganze Sozial
und nicht Individuell

• Samuelson - Regel

1. $MRS =$ Preis des öffentlichen gutes

Es steht in der Angabe das jeder euro den der Investor
direkt vom privaten Konsum Abgez. heißt

1€ = preis (MC) von Z

2. Definition MRS

$$MRS_i = \frac{\text{Grenznutzen des öffentlichen Gutes}}{\text{Grenznutzen des privaten Gutes}}$$

3. MU privat berechnen (Ableiten)

$$\rightarrow (\ln(x_i) + \ln(Z))$$

Ableiten nach
privat = x_i

$$\rightarrow \frac{1}{x_i} + 0$$

$$\boxed{\frac{1}{x_i}}$$

4. MU öffentlich berechnen (Ableiten)

$$\rightarrow (\ln(x) + \ln(Z))$$

$$\begin{matrix} \text{1. nach} \\ \text{öffentlich} \\ = Z \end{matrix} \quad 0 + \frac{1}{Z}$$

$$\boxed{\frac{1}{Z}}$$

Samuelson - Regel A + B + C ...

$$\frac{\frac{1}{Z}}{\frac{1}{x_i}} = 1$$

↓ vereinfacht

$$\frac{x_i}{Z} = 1$$

$$MRS_A + MRS_B = 1$$

$$\frac{x_A}{Z} + \frac{x_B}{Z} = 1$$

$$\frac{x_A + x_B}{Z} = 1$$

5. Werte einsetzen

$$X_A = 100 - z_A$$

$$X_B = 100 - z_B$$

$$\text{private Kosten} = \text{Einkommen} - \text{öffentliche Investition}$$

Auflösen nach $z_A + z_B$

$$\frac{(100 - z_A) + (100 - z_B)}{z_A + z_B} = 1 \quad | \cdot (z_A + z_B)$$

$$(100 - z_A) + (100 - z_B) = z_A + z_B$$

$$200 - (z_A + z_B) = z_A + z_B \quad | + (z_A + z_B)$$

$$200 = 2 \cdot (z_A + z_B) \quad |$$

$$100 = z_A + z_B \quad | : 2$$

$$z_A + z_B = 100$$

$$z = 100$$

• Da wir von Symmetrie ausgehen

Sind z_A und z_B SO

↳ Die sozial optimale Investition wäre also SO €

jeder investiert aber nur 33,3 weil jeder Trittbrettfahrer will,

Hier muss der Staat eingreifen und mit Hilfe von Steuern

oder Subventionen den Betrag auf das notwendige Optimum erhöhen.

2. Eisbullen Frage (öffnen sich vs. privat) = wichtig Δ

a) Nutzenfunktion: $U_i = B_i - \frac{64}{y}$

- wir gehen davon aus, dass Ein Einwohner sein gesamtes Budget ausgibt. Für die Bedürfnisse.

Damit wissen wir $\rightarrow 5000 = 1 \cdot B_i + S \cdot Y \quad | - S \cdot Y$

$$5000 - S \cdot Y = B_i$$

$$B_i = 5000 - S \cdot Y$$

2. Einsetzen in die Nutzenfunktion

$$U_i = (5000 - S \cdot Y) - \frac{64}{y}$$

Das ist die Bedingung für die individuelle Nutzen max.

$\rightarrow$ Nachfrage nach Quadratmetern an Eisbullen, wenn sie privat wird

$$U_i = (5000 - S \cdot Y) - \frac{64}{y} \rightarrow -64Y^{-1} = (Y^{-1}) \rightarrow -1 \cdot Y^{-2} \rightarrow -\frac{1}{Y^2}$$

$$\rightarrow -64 \rightarrow -64 \cdot -\frac{1}{Y^2} \rightarrow +\frac{64}{Y^2}$$

$$U_i = -S + \frac{64}{Y^2}$$

3. gleich setzen und nach Y auflösen

$\rightarrow$ Bedenke wir sind immer noch bei einer Person also privat.

$$0 = -S + \frac{64}{Y^2} \quad | +S$$

$$S = \frac{64}{Y^2} \quad | \cdot Y^2$$

$$64 = S \cdot Y^2 \quad | :S$$

$$\frac{64}{S} = Y^2 \quad \sqrt{\quad}$$

$$\sqrt{\frac{64}{S}} = Y$$

$$Y = \sqrt{\frac{64}{S}} \Rightarrow 3,605 \rightarrow \text{Quadratmeter würden privat genutzt werden.}$$

b) Samuelson regel

$\hookrightarrow$ Sozial effiziente menge = die Effiziente gröÙe der Eisbullen

500 bewohner

$$\frac{MU_{\text{Öff}}}{MU_{\text{privat}}} \rightarrow \frac{+\frac{64}{Y^2}}{1} \rightarrow \left(\frac{64}{Y^2}\right) \cdot 500 \text{ wegen bewohn}$$

$$\hookrightarrow \frac{64 \cdot 500}{Y^2} = \left(\frac{S}{1}\right) \rightarrow \text{gleich setzen mit Preisverhältnis} \rightarrow \text{wenn preis net allein} \rightarrow S \text{ mal mehr Kosten die Kasse als Böden}$$

ke. Auflösen nach Y sozial

$$\frac{32000}{Y^2} = \frac{S}{1}$$

$$\frac{32000}{Y^2} = S \quad | \cdot Y^2$$

$$32000 = S \cdot Y^2 \quad | :S$$

$$\frac{32000}{S} = Y^2 \quad \sqrt{\quad}$$

$$Y = 80$$

• Die Grenznutzen wurde Abbildet

Die je sozial effiziente menge

Das öffentlichen gutes (hier große Eisbullen in Quadratmetern²) = 80 m² vvvv

3.) Also Intervention von Staat
im bezug auf die bereitstellung von gütern:

z.B. Du musst Feuerwehr bereitstellen.

→ S Stück vom Staat erzwingen

Nutzen maximierung mit Staat:
individuell

Person Budgetrestriktion

$$gS - g_i = x_i$$

$$U_i = 2 \cdot \ln(gS - g_i) + \ln(g_1 + g_2 + 10)$$

0 ↳ Rechnung kompliziert



↳ Also durch crowding

Auf bleibt der Effekt ~~wie~~ der Besteuerung wie durch
Die Leute sehen halt einen ungezwungenen Anteil
an öffentlichen gut "

• Die Staatliche intervention bringt also nix "